GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · OPERACIÓN

Manual de Seguridad y Privacidad — GGTO

Este manual explica, en lenguaje sencillo, cómo protege GGTO la información y los accesos. Describe lo que el sistema hace hoy y separa con claridad lo que está previsto pero todavía no está implementado. Todo dato que no se pudo verificar se marca como «pendiente de confirmar». Aquí no se incluye ningún secreto ni contraseña: solo se citan los nombres de los secretos.

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Operación

DOCUMENTO
docs/Manuales/07-Operacion/02-seguridad-y-privacidad.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
24/10/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 4
2 Modelo de seguridad 5
2.1 Defensa en capas 5
2.2 Autenticación 5
2.3 Autorización 6
2.4 Auditoría 7
3 RBAC 8
3.1 4 roles y bypass SUPER 8
3.2 Matriz rol × módulo (requerimientos.md:227-256) 8
3.3 Pruebas negativas 9
4 RLS en PostgreSQL 10
4.1 Caso y despacho 10
4.2 Políticas 10
4.3 Alcance por central (RNF-21) 10
5 Gestión de secretos 11
5.1 Secret Manager 11
5.2 Variables de entorno 11
5.3 Rotación 11
5.4 Incidente de exposición resuelto (entornos_globales.md:100-106) 12
6 PII y privacidad (RNF-18/D-34) 13
6.1 Inventario de PII 13
6.2 Base legal y finalidad 13
6.3 Minimización 13
6.4 Enmascaramiento por rol 13
6.5 Retención por entidad (requerimientos.md:212-225) 13
6.6 Derechos del titular 14
6.7 DPA con proveedores 14
6.8 Transferencia internacional 14
7 Superficie de exposición actual 15
7.1 Servicio Cloud Run público con PII real: DEBE restringirse 15
7.2 Riesgo aceptado D-26 15
7.3 Rol de BD con NOINHERIT y riesgo residual 15
8 Endurecimiento recomendado 17
8.1 IAP o invocación autenticada 17
8.2 SSL ENCRYPTED_ONLY 17
8.3 Backups/PITR 17

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

8.4 MFA (RNF-22, previsto) 17
9 Cumplimiento y pendientes **18**
9.1 Lista de acciones recomendadas **18**

> Este manual explica, en lenguaje sencillo, cómo protege GGTO la información y los accesos. Describe **lo que el sistema hace hoy** y separa con claridad lo que está **previsto pero todavía no está implementado**. Todo dato que no se pudo verificar se marca como **«pendiente de confirmar»**. Aquí **no se incluye ningún secreto ni contraseña**: solo se citan los **nombres** de los secretos.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Cuida tu acceso.** Tu usuario es tu **P00** y tu clave se guarda cifrada con Argon2id. Nadie del equipo debe conocer tu clave.
2. **Guarda tus 12 palabras.** En tu **primer acceso** (enlace «Primer acceso (obtener clave)» de la pantalla de entrada) fijas tu correo y tu clave, y el sistema te muestra 12 palabras de seguridad. Se piden **3** de ellas para desbloquear la cuenta o restablecer la clave. Si las pierdes, solo el **Super Usuario** puede generarte un juego nuevo (botón «Palabras»).
3. **Respeta tu rol.** Tu rol (SUPER, ADMIN, SUPERVISOR o TECNICO) define qué puedes ver y qué puedes escribir. Si el menú **CONFIGURACIÓN** no aparece, es porque tu rol no lo permite.
4. **No compartas datos personales.** Teléfonos, direcciones, nombres y seriales son datos personales (PII). Muéstralos solo a quien los necesita para su trabajo.
5. **Reporta de inmediato** cualquier sospecha de acceso indebido, clave expuesta o envío de datos a un destinatario equivocado.

DATO	VALOR
Proyecto	GGTO — Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos
Cliente	CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)
Alcance	Modelo de seguridad, RBAC, RLS, secretos, PII, superficie de exposición y endurecimiento
Requerimientos aplicables	RNF-01 a RNF-05, RNF-18, RNF-21 y RNF-22
Riesgo aceptado vigente	**D-26** — instancia compartida sin respaldos, sin PITR y sin SSL obligatorio

2 Modelo de seguridad

2.1 Defensa en capas

La seguridad de GGTO se apoya en varias capas independientes: si una falla, las demás siguen protegiendo el sistema.

CAPA	MECANISMO	CÓMO ESTÁ IMPLEMENTADO
Perímetro de red	Servicio Cloud Run y Cloud SQL en GCP	Infraestructura en Google Cloud
Autenticación	`P00` + clave con hash Argon2id y token JWT	Módulo de seguridad de la aplicación
Autorización	RBAC por rol, con permiso total para `SUPER`	Dependencia de roles en la API
Aislamiento de datos	RLS en PostgreSQL sobre `caso` y `despacho`	Políticas en el esquema de la base
Secretos	Google Secret Manager con cifrado CMEK	Script de aprovisionamiento de KMS
Observabilidad	`request-id` y métricas de negocio	Middleware y endpoints de métricas
Trazabilidad	Bitácora de estados del caso y registro de acciones sensibles	Tablas `caso_estado_hist` y `auditoria`

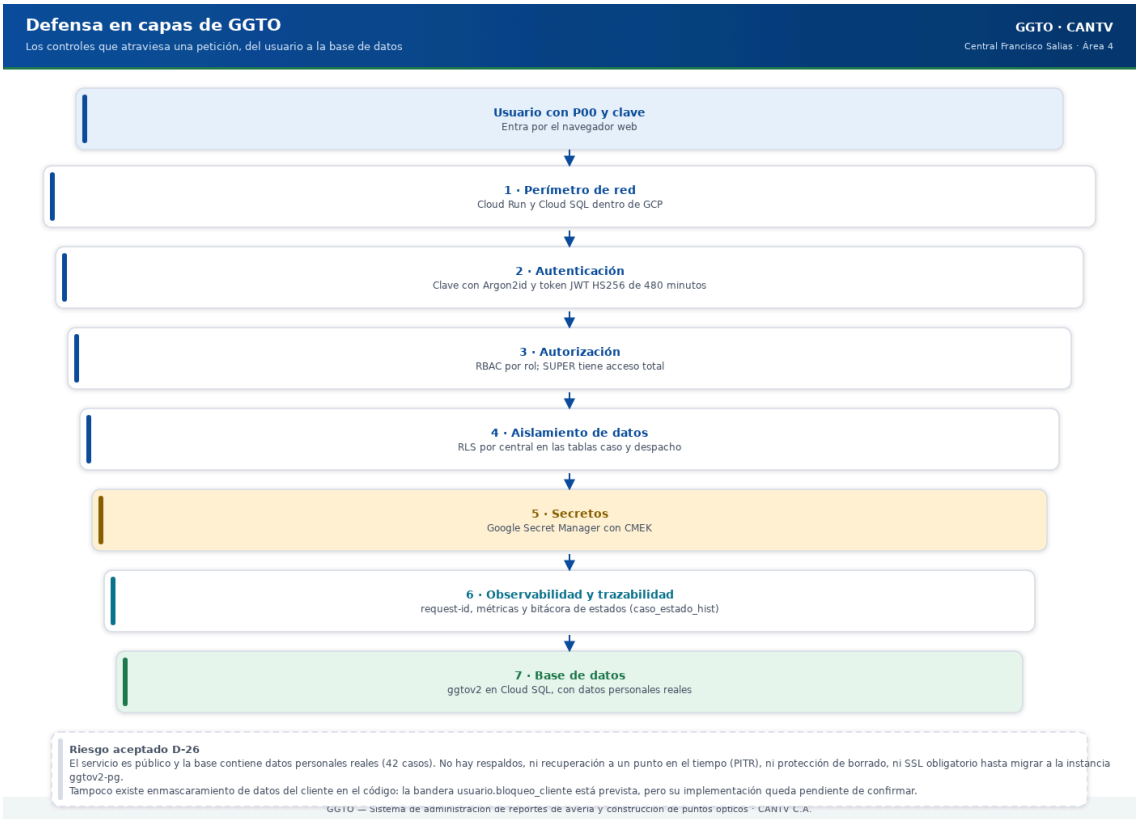


Figura 1 · defensa-en-capas.png

2.2 Autenticación

El ingreso a la plataforma se realiza con `P00` **(identificador laboral) y clave**. La clave se almacena como hash **Argon2id**, con los parámetros por defecto de la librería `argon2-cffi`.

El perfil del dispositivo guarda **12 palabras de seguridad**. De esas 12 palabras se exigen **3** para desbloquear la cuenta o para restablecer la clave. El diccionario de palabras está definido en el código y se genera de forma aleatoria y segura.

CONTROL	VALOR REAL
Hash de la clave	Argon2id, con parámetros por defecto
Algoritmo del token	HS256
Vigencia del token	480 minutos (8 horas)
Contenido del token	`sub` (el P00), `rol`, `exp`, `iat` y `jti`
Intentos antes del bloqueo	3
Límite de intentos	10 intentos cada 60 segundos, por `P00` e IP
Normalización de palabras	Se pasan a minúsculas y se quitan los acentos
Mensaje ante un `P00` inexistente	Genérico: no revela si el usuario existe
Bloqueo	Se marca el usuario como bloqueado al tercer fallo y la API responde `423`
Desbloqueo	Con 3 de las 12 palabras
Restablecer la clave	Con 3 de las 12 palabras
Alta de primer acceso	La hace el propio técnico desde «Primer acceso (obtener clave)», si su supervisor ya registró el P00
Palabras perdidas	Solo el **Super Usuario** puede generar un juego nuevo; las anteriores dejan de funcionar y las nuevas se muestran una sola vez
Guardado de las palabras	Solo huellas cifradas e irreversibles (hash Argon2id): el sistema nunca puede volver a mostrarlas

El token se valida en cada petición. Si falta, es inválido o está expirado, la API responde `401`. Si el usuario está bloqueado, responde `423`.

> **Punto de atención:** la clave de firma de la aplicación (`secret_key`) tiene un **valor por defecto de desarrollo**. En producción ese valor debe venir de Secret Manager, con el nombre `SECRET_KEY`. Si no se sobrescribe, cualquiera podría forjar un token. **Verificar este valor en cada despliegue es una tarea operativa crítica.**

2.3 Autorización

La autorización se resuelve con una fábrica de guardias de roles. Cada módulo declara los roles que pueden **escribir**; la lectura se concede a cualquier usuario autenticado.

MÓDULO	PERMISO DE ESCRITURA
Ingesta	`ADMIN` y `SUPERVISOR`
PANEL / CASOS	`ADMIN` y `SUPERVISOR`
DESPACHO	`ADMIN` y `SUPERVISOR`
ESPECIALES / AGENDA	`ADMIN` y `SUPERVISOR`
CONFIGURACIÓN	`ADMIN` y `SUPERVISOR`
Recuperación de palabras (botón «Palabras», D-67)	Solo `SUPER`
ALERTAS / OUTBOX	`ADMIN` y `SUPERVISOR`
MONITOREO / REPORTES	Solo lectura (cualquier usuario autenticado)

En la aplicación web, el menú **CONFIGURACIÓN** solo se muestra a los roles `SUPER`, `ADMIN` y `SUPERVISOR`. El rol `TECNICO` ve los formularios en **modo solo lectura**.

> Ocultar el menú es una ayuda de usabilidad, **no** un control de seguridad. La autorización real ocurre en el backend: aunque alguien intente llamar a un endpoint directamente, el servidor valida el rol.

2.4 Auditoría

La tabla `auditoria` está definida en el esquema con los campos: `usuario`, `accion`, `entidad`, `id_entidad`, `datos_antes`, `datos_despues`, `ip` y `fecha_hora`.

> ✅ **La aplicación ya escribe en** `auditoria` desde el ciclo D-67. Quedan registradas dos acciones sensibles del alta y la recuperación de técnicos:
>
> - `ALTA_PRIMER_ACCESO`: cuando el técnico crea su cuenta desde «Primer acceso (obtener clave)».
> - `REGENERAR_PALABRAS`: cuando el **Super Usuario** genera un juego nuevo desde el botón «Palabras». El registro guarda quién lo pidió, para qué P00, la versión anterior de las palabras y la nueva.

La trazabilidad efectiva en la versión 1 se reparte así:

- la **bitácora de estados** `caso_estado_hist`, que registra estado anterior, estado nuevo, motivo y usuario, y se consulta por caso;
- el campo `caso.creado_por`;
- la tabla `auditoria`, con el alta y la regeneración de cuentas (D-67);
- el registro del middleware, que **no incluye el usuario**.

Los requerimientos RNF-12 y RNF-19 exigen registrar usuario, fecha y hora y los cambios sobre cada caso, además de incluir el usuario en los registros. La bitácora general todavía **no cubre todos los cambios** y el middleware **no registra el usuario**: esas dos partes siguen **pendientes de confirmar**.

---

3 RBAC

3.1 4 roles y bypass SUPER

Los roles de la versión 1 son **SUPER, ADMIN, SUPERVISOR y TECNICO**. Cada usuario pertenece a **una central**.

El rol `SUPER` (Super Usuario) tiene **acceso total**: la guardia de roles le concede cualquier operación sin necesidad de enumerarlo en cada endpoint. Es una decisión explícita (**D-50**) que cubre también las secciones y funciones futuras.

La cuenta se crea con el script `scripts/inyectar_super_usuario.py`, que es idempotente, pide confirmación y **no escribe la clave en el archivo ni en la línea de comandos**: la lee de la variable de entorno `GGTO_SUPER_CLAVE` o la solicita de forma oculta.

ASPECTO DE `SUPER`	COMPORTAMIENTO
Permiso de autorización	Cualquier operación permitida
Creación de la cuenta	Script con confirmación y bitácora
Hash de la clave	Reutiliza el mismo Argon2id de la aplicación
Palabras de seguridad	Opcionales, con la opción `--con-palabras`

3.2 Matriz rol × módulo (requerimientos.md:227-256)

MÓDULO / ACCIÓN	SUPER	ADMIN	SUPERVISOR	TECNICO
CONFIGURACIÓN (central, sectores, catálogos, usuarios, flota, cuadrillas)	CRUD	CRUD	Lectura + edición operativa	—
INGESTA (cargar y procesar CSV)	CRUD	CRUD	CRUD	—
PANEL (buscar, editar, alta manual)	CRUD	CRUD	CRUD	Lectura de sus casos
CASOS / SEGUIMIENTO / EMPRESAS / REFERIDOS	CRUD	CRUD	CRUD	Lectura + gestión de su cuadrilla
DESPACHO (armar, publicar, reporte 16:00)	CRUD	CRUD	CRUD	Lectura de su despacho
GESTIÓN (cuadrilla 0)	CRUD	CRUD	CRUD	—
MONITOREO / GRÁFICOS	Lectura	Lectura	Lectura	—
GESTIÓN TÉCNICA (contactar, atender, cerrar, enrutar, diferir, evidencias)	CRUD	—	Lectura	CRUD (solo sus casos y en modo sin conexión)
ALERTAS (falla masiva, incidentes, solicitud de material)	CRUD	Lectura	Lectura	CRUD
INSUMOS (versión 2)	CRUD	CRUD	CRUD	Solicitud
AUDITORÍA	Lectura	Lectura	—	—
RECUPERACIÓN DE PALABRAS (botón «Palabras», D-67)	CRUD	—	—	—
USUARIOS y accesos	CRUD	CRUD	Alta y baja de técnicos	—

El rol `SUPER` no se enumera en los endpoints porque la guardia de roles le concede todo.

Brechas verificadas entre la matriz y el código:

1. La matriz prevé la gestión de **USUARIOS y accesos**, pero el inventario de endpoints **no incluye** `/api/v1/usuarios` ni existe una pantalla dedicada: hoy la creación y actualización de usuarios se hace con el script `scripts/inyectar_super_usuario.py`. Está **pendiente de confirmar**.
2. La matriz limita al TECNICO a «sus casos», pero el listado de casos solo filtra por central si el cliente envía ese parámetro. **No hay acotación automática** por la central del usuario. Está **pendiente de confirmar** (ver «RLS»).
3. Toda la escritura por encima de TECNICO exige ADMIN o SUPERVISOR. **No existe** un rol con permiso de escritura exclusivo de MONITOREO.

3.3 Pruebas negativas

Las pruebas de autorización y de interfaz están documentadas en el informe de Fase 4:

PRUEBA	ÁMBITO	RESULTADO
`test_config.py` (13)	RBAC de escritura en CONFIGURACIÓN	13/13
`11-rbac.spec.js` (4)	TECNICO solo lectura, ADMIN operativo	4/4
`02-navegacion.spec.js` (7)	RBAC del menú y de las secciones	7/7
`test_auth.py` (11 en Fase 4, 15 hoy)	Inicio de sesión, bloqueo, desbloqueo, 12 palabras y las 4 pruebas del ciclo D-67 (primer acceso, estado de la cuenta y regeneración solo por SUPER)	En verde

El total de la Fase 4 fue **169/169 pruebas** `pytest` **+ 46/46 pruebas E2E = 215 pruebas en verde**. Además, las herramientas `ruff`, `mypy` y `tsc` en modo estricto no reportaron hallazgos.

Las pruebas negativas **entre centrales** (que la central A no pueda acceder a datos de la central B), que exige RNF-21, **no se documentan** en el informe y están **pendientes de confirmar**.

4 RLS en PostgreSQL

4.1 Caso y despacho

La **seguridad por filas** (*Row Level Security*, RLS) se aplica como **defensa en profundidad** sobre dos tablas: `caso` y `despacho`. Ambas tienen habilitada y forzada la seguridad por filas.

La función `app_central_actual()` lee el parámetro de sesión `app.id_central` y lo convierte a un número entero.

4.2 Políticas

TABLA	POLÍTICA	REGLA
`caso`	`p_caso_central`	La central actual es nula, o la central de la fila es igual a la central actual
`despacho`	`p_despacho_central`	La misma regla

Ambas políticas usan la misma expresión para la lectura y para la escritura, de modo que limitan tanto consultar como modificar datos.

> ⚠ **La cláusula que permite el valor nulo es un modo de compatibilidad.** El propio esquema advierte que la aplicación debe fijar el alcance con `SET LOCAL app.id_central = '<id_central>'` en cada conexión, y que **antes de producción debe eliminarse esa cláusula** para que la política sea de «denegar por defecto».
>
> **Estado real:** ninguna parte de la aplicación ejecuta `SET LOCAL app.id_central`. En consecuencia, el parámetro siempre es nulo y las políticas **permiten todas las filas**. La capa RLS está desplegada, pero **inactiva de hecho**: es un control **pendiente de confirmar y de conectar** desde la capa de datos.

4.3 Alcance por central (RNF-21)

RNF-21 exige que la central del usuario acote su alcance y que RLS refuerce la autorización. Hoy:

CONTROL	ESTADO
El campo `usuario.id_central` existe en el modelo	✅
El token incorpora la central del usuario	✅
Las consultas acotan por la central del usuario	❌ No; solo si el cliente lo pide como parámetro
RLS activa con `app.id_central` fijado por la aplicación	❌ No se fija
Pruebas negativas entre centrales	❌ No documentadas

> **Consecuencia de seguridad:** mientras no se conecte RLS y no se acoten las consultas, un usuario autenticado de cualquier rol (incluido TECNICO) puede leer casos de **cualquier central**, pase o no el filtro. Es una brecha de aislamiento entre centrales que está **pendiente de confirmar y corregir**.

5 Gestión de secretos

5.1 Secret Manager

Los secretos se almacenan en Google Secret Manager con cifrado gestionado por **Cloud KMS (CMEK)**. El script de aprovisionamiento define el llavero `ggtov2`, las claves `ggtov2-secrets` y `ggtov2-storage`, y una **rotación de 90 días** (`rotationPeriod: 7776000s`).

SECRETO (SOLO EL NOMBRE)	CONTENIDO
`ggtov2-db-password`	Contraseña del usuario de base de datos
`ggtov2-db-root-password`	Contraseña root de la instancia planificada
`ggtov2-app-secret-key`	Clave de firma de la aplicación (`SECRET_KEY`)
`ggtov2-db-connection`	Cadena de conexión de la instancia compartida
`ggto-secret-key`	Clave usada por el servicio `ggto-web`
`ggtov2-django-secret-key`	Reservado en el aprovisionamiento
`ggtov2-store-password` y tokens de mensajería	**No creados**: Telegram, SMTP y MCP siguen sin credenciales

El acceso se limita por IAM con el rol `roles/secretmanager.secretAccessor` a la cuenta de servicio del runtime `ggtov2-app@ggtov2.iam.gserviceaccount.com`.

El script de la instancia compartida otorga además lectura a `ggtov2-app@ggtov2` y a `truekeate-app-sa@truekeate-main`. Se verificó que `truekeate-app-sa` **no** tiene acceso a los secretos de GGTO.

5.2 Variables de entorno

La aplicación se configura **solo por variables de entorno** (RNF-25). La configuración se declara con `pydantic-settings` y lee un archivo `.env`. Las variables que referencian secretos **nunca llevan el valor en el repositorio**: solo el nombre del secreto.

VARIABLE	ORIGEN DEL VALOR
`SECRET_KEY`	Secret Manager (`ggtov2-app-secret-key` o `ggto-secret-key`)
`DB_PASSWORD`	Secret Manager (`ggtov2-db-password`)
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Secret Manager (**no configurado**)
`SMTP_PASSWORD`	Secret Manager (**no configurado**)
`MCP_API_KEY`	Secret Manager (**no configurado**)
`telegram.webhook_secret`	Tabla `configuracion` (vacío ⇒ webhook de Telegram **cerrado con 503**, D-149)
`mcp.api_key`	Tabla `configuracion` (vacío ⇒ servidor MCP **cerrado con 503**, D-149)

El archivo `.gitignore` excluye los CSV con datos personales (`detalle_averias_gpon*.csv`), por el hallazgo H-01, y la carpeta `RepoTecnico/credenciales/` también está ignorada por Git.

5.3 Rotación

ELEMENTO	PERIODICIDAD O PROCEDIMIENTO
Claves de Cloud KMS	Rotación automática cada 90 días
Contraseña de base de datos	Nueva versión del secreto y nueva revisión de Cloud Run
`SECRET_KEY` de la aplicación	**Pendiente de confirmar**: no hay procedimiento documentado
Token JWT	Sin revocación: es *stateless*; el `jti` se emite, pero no hay lista de revocación

5.4 Incidente de exposición resuelto (entornos_globales.md:100-106)

Durante la verificación del entorno, un mensaje de error de Node **imprimió la contraseña** del usuario `app` de TrueKeate, que estaba contenida en el secreto `DATABASE_URL`. La respuesta fue:

1. Rotar la contraseña con `ALTER ROLE app PASSWORD '<nueva>'`, usando 32 caracteres aleatorios.
2. Publicar una **nueva versión del secreto** `DATABASE_URL` (versión 3) en `truekeate-main`.
3. Desplegar una **nueva revisión** de Cloud Run `truekeate-api-00034-hvk` para tomar el valor `latest`, con estado `Ready`, el 100 % del tráfico y sin errores de autenticación en los registros.
4. Confirmar que `truekeate-web` no consume `DATABASE_URL`, por lo que no necesitó una revisión nueva.

Lecciones operativas aplicables a GGTO: no imprimir valores de secretos en registros ni en mensajes de error; rotar ante cualquier sospecha; y consumir siempre la versión `latest` de forma controlada, con una nueva revisión del servicio. Las credenciales de mensajería no deben registrarse en el repositorio.

6 PII y privacidad (RNF-18/D-34)

6.1 Inventario de PII

El sistema trata datos personales de suscriptores y de trabajadores. RNF-18 exige un inventario y una clasificación de datos personales, y la decisión D-34 lo aprueba como decisión de diseño.

ENTIDAD	DATOS PERSONALES QUE CONTIENE
`caso`	Nombre, teléfono, dirección y serial
`actividad`	Reporte libre y GPS
`evidencia`	Imagen, GPS y hora
`auditoria`	Datos antes y después
`notificacion`	Destinatario y cuerpo del mensaje
`solicitante`	Nombre y contacto
Archivo CSV de origen	Nombre, teléfono, dirección, serial y datos personales de trabajadores

En producción hay **1 lote de ingesta con 42 casos reales** que contienen datos personales de suscriptores.

6.2 Base legal y finalidad

RNF-18 exige declarar la base legal y la finalidad del tratamiento. La decisión D-34 registra que la base legal, la finalidad, el inventario, la minimización, el enmascaramiento, los derechos del titular y el acuerdo de tratamiento de datos **quedan definidos** como decisión.

Queda la salvedad expresa de que la **validación legal con CANTV está pendiente**. El responsable de protección de datos es **CANTV (externo)** y está **pendiente de designar**.

6.3 Minimización

La minimización se aplica en la frontera de datos: el lector **descarta 21 columnas** del CSV y mapea las restantes a **49 campos destino**, unificando tres columnas de información en una.

El archivo de origen **no se transforma** más allá de esa depuración. Los campos de texto tienen longitudes máximas para evitar volcados inesperados.

6.4 Enmascaramiento por rol

RNF-18 exige **enmascarar teléfono, dirección y serial** para los roles no autorizados.

> ❌ **No implementado.** No existe en el código ninguna referencia a enmascarar, ocultar o tratar datos personales. Los endpoints devuelven los datos en claro a cualquier usuario autenticado: el listado y la búsqueda de casos incluyen teléfono, nombre del cliente y dirección, y la ficha imprimible de la cuadrilla incluye teléfono y nombre del cliente. El **enmascaramiento por rol está pendiente de confirmar y no está implementado**.

6.5 Retención por entidad (requerimientos.md:212-225)

ENTIDAD	¿CONTIENE PII?	RETENCIÓN PROPUESTA	ACCIÓN AL VENCER
`caso`	Sí (nombre, teléfono, dirección, serial)	5 años	Anonimizar y archivar
`actividad`	Sí (reporte libre, GPS)	5 años	Anonimizar
`evidencia`	Sí (imagen, GPS y hora)	2 años	Eliminar imagen y metadatos
`auditoria`	Sí (datos antes y después)	3 años	Archivar sin datos personales
`notificacion`	Sí (destinatario y cuerpo)	1 año	Eliminar
`solicitante`	Sí (nombre y contacto)	5 años	Anonimizar
`dispositivo_seguridad`	No (solo hashes)	Mientras la cuenta esté activa	Eliminar con la cuenta
`inventario_movimiento` / `orden_material` (versión 2)	No	5 años	Archivar

Los plazos son una **propuesta** y deben validarse con CANTV y asesoría legal. **No existe** una tarea ni rutina de purga o anonimización implementada en el código: la retención es hoy una **política pendiente de confirmar y de automatizar**.

6.6 Derechos del titular

RNF-18 exige atender los derechos de **acceso, rectificación y supresión**. No existe en la versión 1 un endpoint ni una pantalla específica para ejercerlos. Las vías disponibles son operativas (consultar y editar la ficha del caso) y no cubren la supresión ni la anonimización. Este punto está **pendiente de confirmar** con CANTV.

6.7 DPA con proveedores

RNF-18 exige **acuerdos de tratamiento de datos (DPA)** con los proveedores. Los proveedores que pueden tratar datos son:

PROVEEDOR	USO	ESTADO DEL DPA
SendGrid (o Gmail SMTP)	Envío de correo	Pendiente de confirmar
Telegram	Envío de alertas y bot	Pendiente de confirmar
Google Cloud (Cloud Run, Cloud SQL, Secret Manager)	Infraestructura	Pendiente de confirmar
Servidor MCP / IA	Ingesta conversacional de casos especiales	Pendiente de confirmar

6.8 Transferencia internacional

El tratamiento implica transferencia fuera de Venezuela: el servicio Cloud Run corre en `europe-west1` y la base operativa en `southamerica-east1`. Además, Telegram opera en el exterior y el correo puede usar SendGrid.

RNF-18 exige **evaluar la transferencia internacional**. La evaluación y las garantías contractuales están **pendientes de confirmar** con CANTV y asesoría legal.

7 Superficie de exposición actual

7.1 Servicio Cloud Run público con PII real: DEBE restringirse

El servicio `ggto-web` está desplegado con acceso **público**: el script concede el rol `roles/run.invoker` a `allUsers`, y el documento de entorno lo confirma como «Público (`allUsers`) — prueba de humo; endurecer antes de producción».

La dirección del servicio es `https://ggto-web-593453426217.europe-west1.run.app`.

Ese servicio opera hoy con **datos personales reales** (42 casos) y la recomendación es explícita: **restringir el acceso** (con IAP o invocación autenticada), porque hoy `allUsers` alcanza la API y la aplicación web. El informe de Fase 4 lo lista como pendiente que **no bloquea** las pruebas, pero **sí debe resolverse antes de operar en producción**, y los próximos pasos insisten en restringir el acceso público antes de seguir cargando datos.

Precisión técnica sobre esa afirmación:

- La mayoría de los endpoints `/api/v1/*` **sí exigen token JWT**.
- Son **públicos** (sin token): `/api/v1/info`, `/health` y `/ready`; el inicio de sesión (`login`); la consulta del primer acceso (`primer-acceso`); la configuración inicial (`setup`); y `unlock` y `reset-password`.
- `/api/v1/telegram/webhook` y `/api/v1/mcp` no exigen pase de sesión, pero sí su **credencial de canal**, y desde D-149 ese control es **fail-closed**: sin secreto/clave configurados responden **503** y **no atienden**; con cabecera ausente o incorrecta responden **403** (Telegram) o **401** (MCP). Hoy ambas claves están vacías, por lo que **ambos canales están cerrados por diseño**.

El riesgo real es de **exposición de perímetro**: cualquier persona alcanza el servicio, la aplicación web, el inicio de sesión y las sondas. Además, `GET /ready` publica el nombre de la base, el usuario y el número de tablas. **Debe restringirse con IAP o con invocación autenticada.**

7.2 Riesgo aceptado D-26

El riesgo **D-26** fue aceptado el 2026-09-25 por la Dirección del proyecto: **no** se modifican los respaldos, la recuperación a un punto en el tiempo (PITR) ni el SSL de la instancia compartida `truekeate-db-dev`. Su condición de cierre es «migrar a `ggtov2-pg` propio (regional, con SSL `ENCRYPTED_ONLY`, respaldos, PITR y protección de borrado) cuando se resuelva la cuota de facturación».

La misma decisión indica que **no se deben cargar datos reales de producción** en la instancia compartida hasta que exista respaldo.

RIESGO ACEPTADO	IMPACTO
Sin respaldos ni PITR	Pérdida irreversible de datos
Sin SSL obligatorio en la instancia	Interceptación del tráfico
Sin protección de borrado	Borrado accidental o malicioso sin retorno
Datos compartidos por base	Coexistencia con TrueKeate en la misma instancia

7.3 Rol de BD con NOINHERIT y riesgo residual

El rol de base de datos `ggtov2_app` fue endurecido el 2026-09-25:

CAMBIO	ESTADO
`CREATEROLE` revocado	✅
`CREATEDB` revocado	✅
`NOINHERIT` aplicado	✅
Membresía `cloudsqlsuperuser` revocada	⚠️ No fue posible por SQL: la pertenencia persiste, pero **no se hereda**
`CONNECT`, `TEMPORARY` y `CREATE` de `PUBLIC` revocados en bases ajenas	✅
`CONNECT` re-otorgado a `app` y `postgres`	✅ (TrueKeate sigue operando)
`CONNECT` y `CREATE` en `ggtov2` y `public`	✅ (el DDL de prueba funciona)
`truekeate-app-sa` sin acceso a secretos de GGTO	✅ (solo `ggtov2-app@ggtov2`)

Riesgo residual (D-25): al seguir siendo miembro de `cloudsqlsuperuser`, `ggtov2_app` podría recuperar privilegios con un `SET ROLE cloudsqlsuperuser` explícito. La corrección definitiva requiere **recrear el rol**, cosa que no es posible con los privilegios actuales. Se decidió **aceptar el riesgo residual con** `NOINHERIT` y documentarlo.

8 Endurecimiento recomendado

8.1 IAP o invocación autenticada

Acción prioritaria: retirar `allUsers` del permiso de invocación de Cloud Run y exponer el servicio mediante **Identity-Aware Proxy (IAP)** o **invocación autenticada**. Es la recomendación explícita de la documentación del proyecto. Debe hacerse **antes de seguir cargando datos personales reales**.

8.2 SSL ENCRYPTED_ONLY

La instancia propia planificada fija SSL en modo `ENCRYPTED_ONLY` e IPv4 deshabilitado, con red privada. La aplicación ya solicita TLS con `DB_SSLMODE=require`, pero la instancia compartida **no lo obliga**.

Al migrar a `ggtov2-pg`, verifica que la conexión use socket privado y TLS estricto.

8.3 Backups/PITR

Habilita en la instancia propia los respaldos (`backupConfiguration.enabled`), la recuperación a un punto en el tiempo (`pointInTimeRecoveryEnabled`) y la protección de borrado (`deletionProtectionEnabled`). Esto cierra D-26 y satisface RNF-16 (RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h).

Debe acompañarse de una **prueba de restauración documentada** al menos cada trimestre (RNF-16).

8.4 MFA (RNF-22, previsto)

RNF-22 exige **MFA obligatorio para ADMIN y SUPERVISOR**, además de política de complejidad, caducidad e historial de claves; expiración, rotación y revocación de sesión; protección CSRF y CORS; y registro de los eventos de inicio de sesión. La matriz RBAC insiste en el MFA para ADMIN y SUPERVISOR.

CONTROL DE RNF-22	ESTADO REAL
Hash Argon2id	✅ Implementado
Bloqueo y límite de intentos	✅ Implementado
Expiración del token	✅ 480 minutos
MFA	❌ No implementado (no hay TOTP ni OTP en el código)
Complejidad, caducidad e historial de claves	❌ No implementado
Revocación de sesión o token	❌ No implementado (JWT sin lista de revocación)
Protección CSRF	❌ No implementado (no hay referencias a CSRF)
CORS restringido	⚠️ Por defecto `cors_origins = "*"`
Registro de eventos de inicio de sesión	⚠️ Parcial: el alta y la recuperación de cuentas quedan en `auditoria` (D-67); el inicio de sesión y el usuario en los registros siguen pendientes
Autenticación de canales externos	✅ Fail-closed desde D-149: **503** sin credencial configurada; **403** (Telegram) / **401** (MCP) con cabecera inválida

El **MFA, la política de claves, la revocación de tokens, la protección CSRF y un CORS restringido** están exigidos por RNF-22 pero **no están implementados**: son los principales puntos de endurecimiento **pendientes de confirmar**. Mientras tanto, `cors_origins` debe fijarse a los orígenes reales en producción, y las claves `telegram.webhook_secret` y `mcp.api_key` deben establecerse para habilitar esos canales: están vacías, y desde D-149 esa ausencia los mantiene **cerrados con 503**.

9 Cumplimiento y pendientes

TEMA	RESPONSABLE	ESTADO
Administración de catálogos, flota y almacén	SUPERVISOR	Cubierto en la versión 1
Auditoría interna de la bitácora	ADMIN (solo lectura de `auditoria`)	**Parcial**: el alta y la recuperación de cuentas quedan registradas (D-67); el resto de eventos, pendiente
Soporte y mesa de ayuda de la plataforma	SUPERVISOR (registro por correo)	Informal en la versión 1
Responsable de protección de datos	**CANTV (externo)**	**Pendiente de designar**
Dueño del sistema origen (CSV)	**CANTV (externo)**	**Pendiente de formalizar**
Validación legal de base legal y retención	CANTV y asesoría legal	**Pendiente**
Firma del contrato de interfaz del CSV	CANTV	**Pendiente**

Gobierno de datos en la versión 1 (D-39): la administración de catálogos, la flota y el almacén recaen en el SUPERVISOR; la auditoría interna, en el ADMIN en modo lectura. **No existe el rol AUDITOR en la versión 1.**

9.1 Lista de acciones recomendadas

1. Restringir el acceso público de `ggto-web` con IAP o invocación autenticada.
2. Migrar a `ggtov2-pg` con respaldos, PITR, SSL `ENCRYPTED_ONLY` y protección de borrado.
3. Implementar el **enmascaramiento por rol** de teléfono, dirección y serial.
4. Ampliar el registro de **auditoría** al resto de acciones y añadir el usuario a los registros (el ciclo D-67 ya cubre el alta y la recuperación de cuentas).
5. Conectar **RLS** fijando `app.id_central` por sesión y acotar las consultas por la central del usuario.
6. Habilitar **MFA** para ADMIN y SUPERVISOR y la política de claves de RNF-22.
7. Fijar `cors_origins` a los orígenes reales y establecer `telegram.webhook_secret` y `mcp.api_key` para habilitar los canales (hoy quedan cerrados con 503 por D-149).
8. Definir con CANTV la base legal, la retención definitiva y los DPA de los proveedores.
9. Establecer el procedimiento de rotación de `SECRET_KEY` y verificar que no use el valor por defecto.

Nota final de fidelidad: los controles marcados como ✅ están implementados y localizados en el código; los marcados como ❌ o «pendiente de confirmar» se declaran así porque **no existen** en el repositorio, pese a figurar en los requerimientos. No se ha documentado ningún control que no se haya podido verificar.